第二章一元函数的导数与微分



2.4 几种特殊类型函数的求导方法

本节主要内容

- 隐函数的求导法
- 对数求导法
- 参数方程求导法
- 相关变化率



一、隐函数的求导法

定义1：如果函数的自变量x和因变量y之间的函数关系f由方程$F(x,y)=0$所确定，则称方程确定了一个隐函数。

隐函数的求导法：

- 隐函数显示化，变形为$y=y(x)$再求导。
- 把方程$F(x,y)=0$中的y看作x的函数$y=y(x)$，利用复合函数求导法，方程两端对x求导数，然后解出$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$即可。

一、隐函数的求导法

例1. 求由方程$x^3+y^3=6xy$确定的隐函数$y=y(x)$的导数$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

例2. 已知方程 $xy-e^x+e^y=0$所确定的隐函数$y=y(x)$，求$y''(0)$.

二、对数求导法

观察函数 $y=\sqrt[3]{\dfrac{(x-1)(x-2)^2}{(x-3)(x-4)^2}}$，$y=x^x$.

注：$\left(\ln|x|\right)'=\dfrac{1}{x}$.

对数运算法则：$\ln u^v=v\ln u$ ，$\ln ab=\ln a+\ln b$

对数求导法：

先在方程两边取对数，然后利用隐函数的求导方法求出导数.

适用范围：多个函数相乘和幂指函数$u(x)^{v(x)}$的情形。

二、对数求导法

例3. 设 $y = x^x\ (x > 0)$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

例4. 设 $y = \sqrt[3]{\dfrac{(x-1)(x-2)^2}{(x-3)(x-4)^2}}$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

例5. 设函数$y = f(x)$由方程$\sqrt[x]{y} = \sqrt[y]{x}\ (x > 0, y > 0)$所确定，求$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

三、由参数方程所确定的函数的导数

定义2：若参数方程$\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t), \end{cases}(\alpha \le t \le \beta)$确定变量$x$与$y$之间的函数关系$y=y(x)$，称此为由参数方程确定的函数关系.

若$x=\varphi(t)$存在反函数 $t=\varphi^{-1}(x)$，则y是x的复合函数$y=\psi[\phi^{-1}(x)]$.

三、由参数方程所确定的函数的导数

- 设$\varphi(t)$与$\psi(t)$都可导，且$\varphi'(t)\neq 0$，$x=\varphi(t)$存在反函数$t=\varphi^{-1}(x)$，

$y=\psi[\phi^{-1}(x)]$,则由链式法则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$

- 设$\varphi(t)$与$\psi(t)$都二阶可导，

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\frac{\mathrm{dt}}{\mathrm{d}x}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right)}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}$$

$$=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

三、由参数方程所确定的函数的导数

例6 求摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

例7 求由方程 $\begin{cases} x = a\cos^3 t, \\ y = a\sin^3 t, \end{cases}$ 表示的函数的二阶导数.

四、相关变化率

定义3：设$x = x(t)$及$y = y(t)$都是可导函数，而变量x与y之间存在某种关系 $y = f(x)$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f'(x)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

这样两个相互依赖的变化率称为相关变化率.

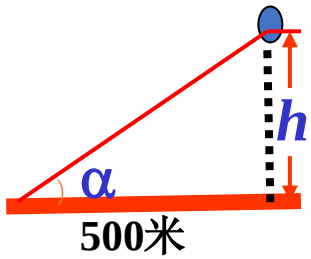
问题：已知其中一个变化率，如何求出另一个变化率?

求法：先建立关系$y = f(x)$，再两边关于t求导，从中解出所求变化率.

四、相关变化率

例8. 一气球从离观察员500米处离开地面铅直上升，其速度为140米/秒，当气球高度为500米时，观察员视线的仰角增加率是多少?

解：设气球上升t秒后，其高度为h，观察员视角为α，



则 $h = 500\tan\alpha$. 两边关于t求导得

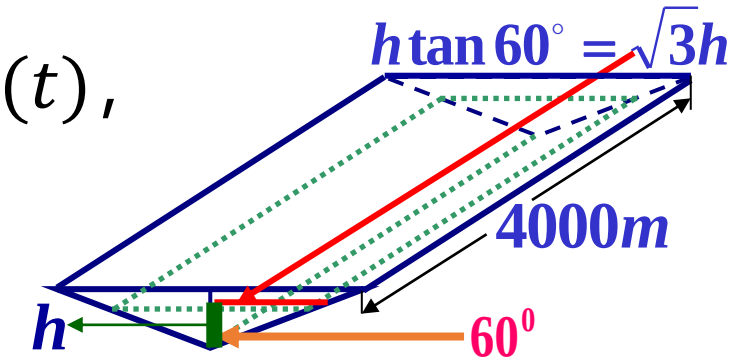
$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = 500\sec^2\alpha \cdot \frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t},\ \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = 140\,\mathrm{m/s}.$$

当高度$h = 500$米时，$\tan\alpha = 1,\ \sec^2\alpha = 2.$

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = 0.14\,\mathrm{rad/s}.$$

四、相关变化率

例9. 河水以8立方米/秒的体流量流入水库中，水库形状是长4000米，顶角为120°的水槽，问水深为20米时，水面每小时上升几米?



解：设时刻t，水深为$h(t)$，水库内水量为$V(t)$，

则 $V(t) = 4000\sqrt{3}h^2$，

两边关于t求导得 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = 8000\sqrt{3}h\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$.

$\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = 28800\ \mathrm{m}^3/\mathrm{h}$，当$h = 20m$时，$\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = 0.104\,\mathrm{m/h}$.

小结

隐函数求导法则：直接对方程两边求导.

对数求导法：对方程两边取对数，按隐函数的求导法则求导.

参数方程求导：实质上是利用复合函数求导法则.

相关变化率：通过函数关系确定两个相互依赖的变化率；

通过建立两者之间的关系，用链式求导法则求解.